

Vaja 43: Vsiljeno nihanje nihajnega kroga

Tine Zaletelj

18. september 2026

Kazalo

1	Povzetek vaje	1
2	Naloga	1
3	Meritve	1
4	Podatki	1
5	Obdelava podatkov	2
5.1	Resonančne krivulje	2
5.2	Lissajoujeve krivulje	3

1 Povzetek vaje

Z vrtenjem vrtljivega kondenzatorja mu spreminjamo kapaciteto. Nato pri petih različnih uporih v vezju opazujemo resonančno krivuljo napetosti.

2 Naloga

- Z osciloskopom opazuj vzbujeno nihanje v nihajnem krogu, ki je induktivno vezan z oscilatorjem! Določi resonančno krivuljo pri različnih stopnjah dušenja (uporabi osciloskop kot voltmeter).
- Opazuj z osciloskopom Lissajoujeve figure in oceni fazne razlike med inducirano napetostjo in vzbujeno napetostjo!

3 Meritve

	$R = 0\Omega$	$R = 5\Omega$	$R = 10\Omega$	$R = 15\Omega$	$R = 20\Omega$
C[pF]	U[mV]	U[mV]	U[mV]	U[mV]	U[mV]
16	88	86	84	81	82
50	90	88	88	85	84
87	100	97	94	92	91
145	109	106	105	102	102
233	128	126	124	122	121
276	150	145	142	140	134
320	170	166	164	160	162
380	210	208	204	202	206
445	300	294	290	286	290
510	530	524	520	500	480
545	960	890	845	730	680
580	3800	2160	1560	1100	870
615	1400	1400	1000	930	740
650	660	640	570	560	512
710	330	340	320	310	298
790	220	210	210	206	202
860	160	120	150	150	154

4 Podatki

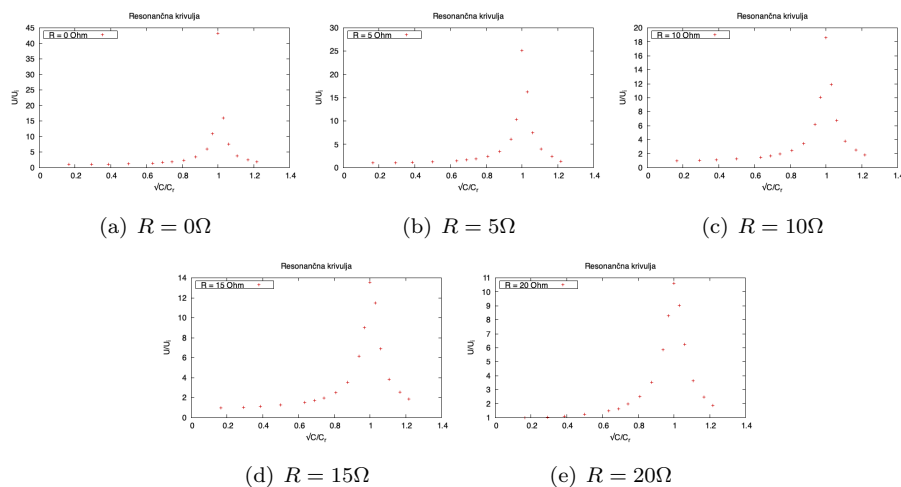
- $C_0 = 580\text{pF}$,
- $\omega = 600\text{kHz} \pm 5\text{kHz}$,
- $U_0 = 3,8\text{V}$.
- $U_i = 88\text{mV}$

5 Obdelava podatkov

5.1 Resonančne krivulje

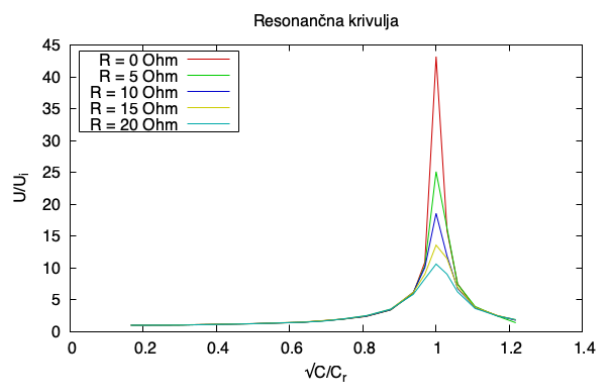
$$L_0 = \frac{1}{\omega_0^2 C_0} = 4.7 \cdot 10^{-3} H.$$

Najprej smo narisali grafe $U/U_i(\sqrt{C/C_r})$, kjer je U_i najmanjša vrednost napetosti, ki smo jo izmerili na kondenzatorju, C_r pa kapaciteta kondenzatorja v resonanci.



Slika 1: Grafi $U/U_i(\sqrt{C/C_r})$ za različno stopnjo dušenja vezja

Nato smo vse krivulje nanesli še na skupen graf in jih povezali s črto:



Slika 2: Resonančna krivulja

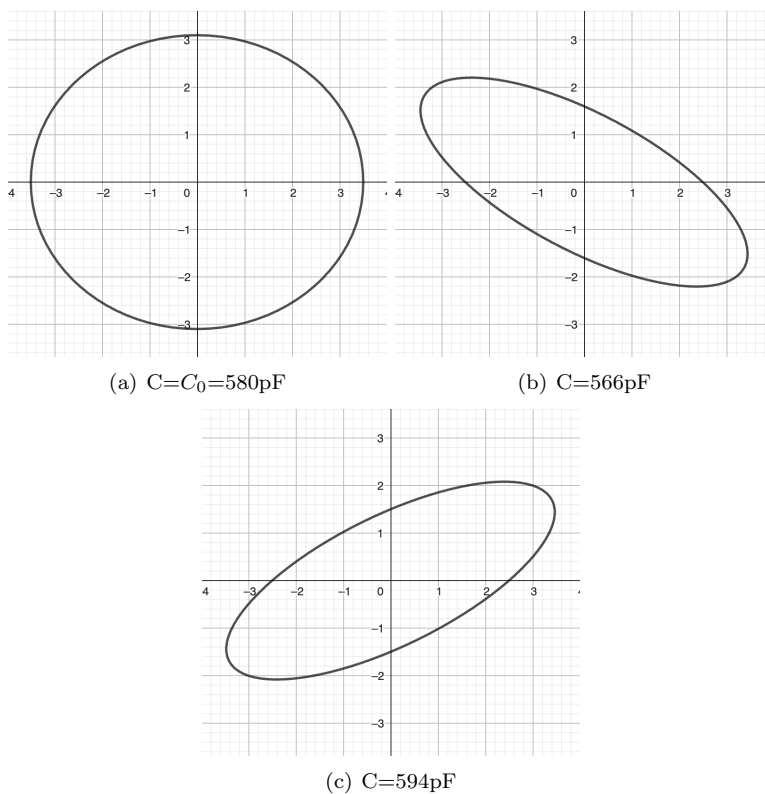
5.2 Lissajoujeve krivulje

Z Lissajoujevimi figurami smo ocenili fazni zamik tako, da smo ocenili razmerje med premerom elipse na koordinatni osi y in višino elipse. To razmerje je enako $\sin\delta$. Rezultati, ki smo jih dobili, so:

- $C=C_0=580\text{pF}$ (rezonanca): $\sin\delta = 1 \rightarrow \delta = 90^\circ$
- $C=566\text{pF}$: $\sin\delta = 0.7273 \rightarrow \delta = 46.6^\circ$
- $C=594\text{pF}$: $\sin\delta = 0.7143 \rightarrow \delta = 135.6^\circ$

Opomba: Pri izračunu smo upoštevali, da je fazni zamik $\delta < 90^\circ$, če je razmerje $C/C_0 < 1$ (oziroma če velika os elipse poteka skozi liha kvadranta) in $\delta > 90^\circ$, če je $C/C_0 > 1$ (oziroma če velika os elipse poteka skozi soda kvadranta).

Naslednje 3 slike prikazujejo Lissajoujeve figure za naše meritve. Na obeh oseh so enote V.



Slika 3: Lissajoujeve elipse za 3 različne kapacitete kondenzatorjev